

Especificação de Observabilidade para Suporte SRE

Requisitos mínimos, entregáveis e critérios de homologação para fabricantes de software.

O fabricante escolhe a tecnologia. O serviço exige evidências equivalentes e verificáveis.

1. Finalidade

Este documento define os requisitos de observabilidade, diagnostico e suportabilidade que um fabricante de software deve atender para utilizar o servico de suporte SRE da Play Sistemas Inteligentes.

O documento nao obriga o fabricante a adotar uma linguagem, framework, provider de observabilidade ou arquitetura especifica. Cada fabricante pode implementar os requisitos da forma mais adequada ao seu produto, desde que entregue evidencias equivalentes e comprove os criterios de homologacao.

O suporte e homologado por um conjunto fechado de operacoes de negocio. A aprovacao de parte do sistema nao implica cobertura automatica dos demais fluxos.

2. Objetivo Do Servico SRE

O servico deve permitir que uma equipe que nao escreveu o sistema consiga:

- identificar uma operacao real;
- reconstruir suas etapas sincronas e assincronas;
- localizar a versao efetivamente executada;
- distinguir falha tecnica de rejeicao de negocio;
- encontrar as evidencias e os fontes relevantes;
- explicar a causa com fatos verificaveis;
- orientar uma correcao com impacto e risco conhecidos;
- transformar incidentes relevantes em prevencao ou regressao.

Observabilidade produz fatos. Inteligencia operacional correlaciona fatos, codigo, versao e contexto para apoiar uma conclusao.

3. Linguagem Normativa

Classificacao	Significado
OBRIGATORIO	Condicao necessaria para aceitar o fluxo no suporte normal
RECOMENDADO	Deve ser implementado, salvo justificativa registrada
EVOLUTIVO	Capacidade posterior ao gate minimo

O nao atendimento de um requisito OBRIGATORIO impede a homologacao do fluxo afetado.

4. Principios

- O codigo-fonte confirmado e evidencia primaria.
- Working tree nunca representa uma versao operacional confirmada.
- Toda evidencia runtime aponta para aplicativo, ambiente e versao.
- Fatos sao imutaveis; hipoteses e diagnosticos sao derivados.
- Observabilidade nao pode interromper a operacao principal.
- Identidades operacionais sao sempre produzidas.

- Profundidade de captura pode ser seletiva e temporaria.
- Segredos nunca podem ser capturados.
- Diagnostico direcionado possui alvo, prazo e limites.
- Replay e simulacao nao produzem efeitos reais por padrao.
- Acesso a evidencias deve ser auditado.
- Severidade, profundidade e modo de execucao sao eixos independentes.

5. Tres Eixos Independentes

SEVERIDADE	PROFUNDIDADE	MODO
Quao grave e o fato? Information a Critical	Quanto contexto foi capturado? D0 a D4	Em qual tipo de execucao ocorreu? Live, Replay, Simulation ou Regression

Os tres valores coexistem. Alterar um eixo nao pode alterar automaticamente os outros dois.

Toda evidencia operacional deve ser compreendida por tres eixos separados:

1. Severidade: informa a gravidade do fato.
2. Profundidade: informa quanto contexto foi capturado.
3. Modo de execucao: informa em que tipo de execucao o fato ocorreu.

Os eixos nao substituem um ao outro. Um evento critico nao precisa conter uma captura profunda. Uma simulacao pode produzir somente informacao. Uma operacao bem-sucedida pode ser registrada com profundidade forense quando estiver sendo investigada.

5.1 Eixo De Severidade

Nivel	Significado	Exemplo
Information	Funcionamento esperado ou marco narrativo	operacao iniciada ou etapa concluida
Warning	Condicao anormal ainda controlada	retry, degradacao ou dependencia lenta
Error	Falha que impediu uma etapa ou resultado	excecao, timeout ou persistencia recusada
Critical	Risco grave, indisponibilidade ou perda de controle	corrupcao, indisponibilidade ampla ou risco de dados

Severidade nao controla volume de dados. Ela serve para priorizacao, notificacao e resposta operacional.

5.2 Eixo De Profundidade

Os niveis sao cumulativos. Cada nivel inclui as evidencias dos niveis anteriores.

Nivel	Nome	Evidencia esperada
D0	Essential	identidade, versao, inicio, fim, resultado e erro resumido

Nivel	Nome	Evidencia esperada
D1	Narrative	etapas, duracoes, causalidade, retries e dependencias
D2	Diagnostic	decisoes, funcoes, queries, parametros autorizados e stack trace
D3	Forensic	Commands, snapshots, diferencas e artefatos sanitizados
D4	Replayable	estado, leituras, relógio, IDs e respostas externas reproduzíveis

Regras de profundidade:

- D0 deve existir em todas as operacoes homologadas.
- D1 deve existir nos fluxos prioritarios.
- D2 deve ser ativavel para um alvo limitado.
- D3 exige classificacao e sanitizacao de snapshots.
- D4 exige isolamento de efeitos e dependencias nao determinísticas.
- Aumento de profundidade nao aumenta automaticamente a severidade.

5.3 Eixo De Modo De Execucao

Modo	Objetivo	Efeitos permitidos
Live	Executar a operacao real	efeitos reais conforme a operacao
Replay	Repetir a mesma versao e dependencias capturadas	efeitos externos bloqueados por padrao
Simulation	Alterar versao, dados, configuracao ou dependencia	ambiente controlado e sem efeito real por padrao
Regression	Preservar o incidente como teste repetivel	efeitos isolados e resultado verificavel

O modo precisa aparecer nas evidencias. Um resultado produzido em Simulation nao pode ser confundido com um resultado de producao.

5.4 Exemplos De Combinacao

Severidade	Profundidade	Modo	Interpretacao
Critical	D0	Live	incidente grave detectado com evidencia essencial; pode exigir ativacao D2
Error	D2	Live	falha real sob diagnostico direcionado
Information	D3	Simulation	simulacao bem-sucedida com snapshot forense
Warning	D1	Replay	replay concluiu com degradacao ou dependencia simulada lenta
Information	D4	Regression	caso reproduzível executado como teste de regressao

5.5 Por Que A Separacao E Obrigatoria

Misturar os eixos produz problemas operacionais:

- usar Error como sinonimo de log detalhado impede controlar volume;
- usar Debug como modo e profundidade ao mesmo tempo impede auditoria;
- tratar Replay como severidade mistura fato com ambiente de execucao;
- aumentar tudo em producao cria ruido, custo e risco de dados;
- reduzir severidade para diminuir volume esconde incidentes reais.

O fabricante deve conseguir configurar profundidade sem alterar severidade e executar Replay ou Simulation sem falsificar o resultado Live.

6. Identidade Operacional

6.1 Identidades Universais

Identidade	Uso
RootOperationId	Relaciona uma operacao principal e suas filhas
OperationId	Identifica uma intencao de negocio do inicio ao fim
ExecutionId	Identifica uma etapa ou tentativa tecnica
CausationId	Identifica a execucao que provocou a atual
Application	Identifica o produto ou aplicativo
Environment	Identifica o ambiente
Version	Identifica o commit ou build confirmado

SagaId, JobId, MessageId, TenantId, UserId, DocumentId e identificadores de negocio sao contextuais. Eles complementam as identidades universais.

6.2 Regras De Propagacao

- A entrada cria ou recebe RootOperationId e OperationId.
- Cada etapa ou tentativa possui ExecutionId proprio.
- Uma operacao causada por outra recebe CausationId.
- HTTP, filas, jobs, schedulers, workers e integracoes propagam o contexto.
- Retry preserva OperationId e cria novo ExecutionId.
- Processos assincronos nao podem quebrar a cadeia causal.
- IDs devem ser pesquisaveis e aparecer no runbook.

7. Resultados Tecnicos E De Negocio

Resultado	Exemplos
TechnicalOutcome	Success, Failure, Timeout, Unavailable
BusinessOutcome	Approved, Rejected, Completed, Cancelled

Uma execução tecnicamente bem-sucedida pode conter uma rejeição de negócio. O fabricante deve registrar ambos separadamente para evitar diagnósticos incorretos e falsos indicadores de disponibilidade.

8. Classificação De Dados

Classe	Tratamento
SafeMetadata	Permitido no baseline
OperationalData	Permitido conforme política e finalidade
Sensitive	Captura explícita, mascarada, temporária e auditada
NeverCapture	Proibido em qualquer severidade, profundidade ou modo

Senhas, tokens, chaves privadas e certificados privados são NeverCapture.

O fabricante deve entregar:

- catálogo de classificação;
- regras de mascaramento;
- responsável pela autorização de dados Sensitive;
- retenção por profundidade;
- procedimento de resposta a captura indevida;
- teste que comprove ausência de NeverCapture.

9. Entregáveis Obrigatórios Do Fabricante

O fabricante pode escolher a tecnologia. Os entregáveis abaixo são obrigatórios para o escopo solicitado.

9.1 Resumo Executivo

Entrega	Comprovação mínima
Governança	escopo, responsáveis, restrições e runbook
Fonte e versão	repositório, build, commit confirmado, snapshot e versão runtime
Catálogo operacional	operações, entradas, etapas, dependências e resultados
Instrumentação	três eixos, identidades, D0 e D1
Propagação	cadeia síncrona e assíncrona preservada
Consulta	busca por OperationId sem acesso administrativo ao servidor
Diagnóstico	D2 direcionado, temporário, limitado e auditado
Dados	classificação, mascaramento, retenção e NeverCapture
Demonstração	sucesso, rejeição e falha investigados até o código correto
Operação contínua	métricas, recertificação e tratamento de lacunas

9.2 Fonte E Versão

O fabricante deve fornecer:

- repositório acessível ao processo acordado;

- commit ou build imutavel usado na implantacao;
- solucao, projetos e diretorios incluidos;
- procedimento reproduzivel de build;
- identificador de versao exposto no runtime;
- snapshot indexavel dos fontes da versao;
- mapa entre artefato implantado e fonte confirmado;
- historico confirmado quando disponivel.

Working tree, arquivos locais nao confirmados e versoes informais nao sao aceitos como evidencia de producao.

9.3 Catalogo De Operacoes

Para cada operacao coberta, informar:

- nome de negocio;
- ponto de entrada;
- dados de entrada relevantes;
- etapas sincronas e assincronas;
- componentes envolvidos;
- bancos, filas e integracoes;
- resultados tecnicos possiveis;
- resultados de negocio possiveis;
- eventos operacionais esperados;
- responsavel funcional e tecnico.

9.4 Instrumentacao Baseline

O fabricante deve implementar:

- D0 em todas as operacoes cobertas;
- D1 nos fluxos prioritarios;
- severidade independente da profundidade;
- modo de execucao explicito;
- resultados tecnico e de negocio separados;
- duracao das etapas relevantes;
- identificacao das dependencias;
- erros com componente, versao, codigo e stack quando possivel.

9.5 Propagacao De Contexto

O fabricante deve demonstrar propagacao em:

- chamadas HTTP;
- mensageria;
- workers;
- schedulers e jobs;

- retries;
- Sagas ou coordenacoes equivalentes;
- Outbox ou mecanismo equivalente;
- integracoes externas.

9.6 Disponibilizacao Das Evidencias

As evidencias devem ser centralizadas ou disponibilizadas por coletor/API que permita:

- pesquisar por OperationId;
- filtrar por Application, Environment e Version;
- recuperar etapas por ExecutionId e CausationId;
- filtrar severidade, profundidade e modo;
- localizar falhas, retries e dependencias;
- acessar sem login administrativo no servidor;
- auditar consultas;
- aplicar retencao e controle de acesso.

9.7 Diagnostico Direcionado

O fabricante deve oferecer uma politica D2 que permita limitar a captura por:

- aplicativo;
- ambiente;
- operacao;
- OperationId;
- registro ou identificador de negocio autorizado;
- componente;
- janela de tempo.

Cada ativacao deve possuir:

- solicitante e aprovador;
- justificativa;
- inicio e expiracao;
- limite de volume;
- campos autorizados;
- alvo;
- auditoria de ativacao e encerramento.

Debug global e permanente nao atende a este requisito.

9.8 Integracao Entre Runtime ECodigo

A evidencia de erro deve permitir localizar:

- sistema, ambiente e versao;
- componente e funcao;

- arquivo e linha quando disponiveis;
- cadeia de chamadas;
- campos e classes relacionados;
- fontes relevantes da mesma versao;
- historico confirmado aplicavel.

Análise semântica e índice textual podem ser combinados. Evidência textual seleciona candidatos, mas não deve ser tratada automaticamente como prova semântica de leitura ou escrita.

9.9 Runbook

O runbook deve explicar:

- como localizar uma operação;
- como identificar a versão;
- como consultar as evidências;
- como ativar e encerrar D2;
- como agir em falha de propagação;
- como tratar indisponibilidade do provider;
- como escalar para o fabricante;
- quais operações estão fora do escopo;
- quais dados nunca podem ser capturados.

10. Contrato Mínimo De Evento

Cada evento deve possuir, quando aplicável:

```
eventName
occurredAtUtc
application
environment
version
rootOperationId
operationId
executionId
causationId
component
operation
severity
depth
executionMode
technicalOutcome
businessOutcome
durationMs
dependency
errorCode
errorSummary
dataClassification
```

Campos adicionais são permitidos, desde que classificados e documentados.

11. Gate Minimo Para Aceitacao No Suporte

Um fluxo somente e ELEGIVEL PARA SUPORTE quando comprova G1 a G7.

G1 - Governanca

- escopo definido por operacao;
- responsaveis identificados;
- acessos e restricoes documentados;
- runbook inicial.

G2 - Fonte E Versao

- codigo confirmado disponivel;
- manifesto aprovado;
- snapshot indexado;
- runtime informa Application, Environment e Version;
- versao corresponde ao build indexado.

G3 - Identidade Operacional

- OperationId nas operacoes;
- ExecutionId nas etapas principais;
- CausationId quando aplicavel;
- propagacao sincrona e assincrona;
- IDs contextuais relevantes.

G4 - Evidencia Minima

- D0 em todas as operacoes cobertas;
- D1 nos fluxos prioritarios;
- tres eixos registrados separadamente;
- erros possuem componente, versao e stack quando possivel;
- resultados tecnico e de negocio separados;
- dados classificados;
- NeverCapture validado.

G5 - Consulta Operacional

- evidencias centralizadas ou acessiveis por coletor;
- busca por OperationId;
- filtro pelos tres eixos;
- sem dependencia de acesso administrativo ao servidor;
- retencao acordada;
- consultas auditadas.

G6 - Diagnostico Direcionado

- D2 ativavel para alvo limitado;
- politica com expiracao e limites;
- demais operacoes permanecem em D0/D1;
- ativacao auditada.

G7 - Demonstracao

- fluxo de sucesso reconstruido;
- rejeicao de negocio distinguida de sucesso tecnico;
- falha tecnica real ou controlada investigada;
- erro levou ao snapshot correto do fonte;
- bundle produzido com fatos, versao e arquivos;
- tempo e conclusao registrados.

D3, D4, Replay, Simulation, Regression, previsao e analise assistida nao sao obrigatorios para o gate inicial. Eles determinam maturidade avancada.

12. Classificacao De Suportabilidade

Estado	Significado
NAO ELEGIVEL	Falha em requisito obrigatorio
EM ADEQUACAO	Possui plano, mas nao recebe suporte normal
ELEGIVEL	Atende G1 a G7 para o escopo
AVANÇADO	Possui D3/D4, replay, regressao ou prevencao adicional

EM ADEQUACAO permite onboarding, nao SLA normal de diagnostico.

13. Demonstracoes De Aceitacao

13.1 Cenario De Sucesso

O fabricante executa uma operacao valida e entrega a cadeia completa, incluindo versao, etapas, dependencias, resultados e fontes relacionados.

13.2 Cenario De Rejeicao De Negocio

O fabricante demonstra uma execucao tecnicamente bem-sucedida com rejeicao de negocio corretamente classificada.

13.3 Cenario De Falha Tecnica

O fabricante executa uma falha real ou controlada e demonstra:

- identificacao da operacao;
- componente e etapa que falharam;

- versao executada;
- stack ou evidencia equivalente;
- dependencia envolvida;
- fontes da versao;
- conclusao baseada em fatos.

13.4 Cenario De Diagnostico Direcionado

O fabricante ativa D2 para um alvo limitado, comprova que os demais fluxos continuam em D0/D1 e demonstra expiracao automatica ou encerramento auditado.

13.5 Cenario De Protecao De Dados

O fabricante comprova mascaramento, retencao e ausencia de NeverCapture.

14. Pacote De Homologacao

- ficha do sistema e escopo;
- operacoes cobertas e excluidas;
- manifestos de fonte e versao;
- repositórios, solucoes e projetos;
- catalogo de operacoes;
- catalogo de eventos;
- matriz dos tres eixos;
- classificacao de dados;
- procedimento de build e deploy;
- identificacao da versao runtime;
- mapa de propagacao;
- fontes de evidencias;
- politica D2;
- politica de acesso e retencao;
- runbook;
- bundles de sucesso, rejeicao e falha;
- relatorio NeverCapture;
- checklist G1 a G7;
- responsaveis e aprovadores.

15. Ficha De Avaliacao

Gate	Estado	Evidencia	Responsavel	Pendencia E Prazo
G1 - Governanca	Pendente			
G2 - Fonte e versao	Pendente			
G3 - Identidade operacional	Pendente			
G4 - Evidencia minima	Pendente			
G5 - Consulta operacional	Pendente			
G6 - Diagnostico direcionado	Pendente			
G7 - Demonstracao	Pendente			

Estados permitidos: Pendente, Nao conforme, Conforme com ressalva e Conforme.

Campo	Preenchimento
Sistema	
Fabricante	
Ambiente	
Versao avaliada	commit ou build confirmado
Operacoes cobertas	lista fechada
Operacoes excluidas	lista e justificativa
Classificacao	NAO ELEGIVEL, EM ADEQUACAO, ELEGIVEL ou AVANÇADO
Validade da homologacao	data ou criterio de recertificacao
Responsavel do fabricante	
Responsavel do suporte	
Aprovador	

16. Responsabilidades

Fabricante

- disponibilizar fonte e versao;
- implementar e manter instrumentacao;
- corrigir falhas de propagacao;
- manter catalogos e runbook;
- participar das demonstracoes;
- tratar lacunas de seguranca;
- comunicar mudancas que afetem a homologacao.

Operacao

- manter ambientes e acessos;
- aplicar retencao;
- operar coletores;
- controlar DiagnosticPolicy;
- responder a indisponibilidade das evidencias;
- preservar auditoria.

Suporte SRE

- manter o padrao;
- avaliar G1 a G7;
- investigar com base em fatos;
- separar fato, hipotese e recomendacao;
- registrar lacunas;
- orientar recertificacao;
- nao produzir efeito operacional sem autorizacao.

Dono Dos Dados

- aprovar classificacao;
- autorizar captura Sensitive;
- validar mascaramento;
- aprovar retencao;
- participar da resposta a captura indevida.

17. Metricas E Recertificacao

Metricas minimas:

- cobertura das operacoes;
- runtime associado a versao;
- operacoes com narrativa completa;
- falhas sem OperationId;
- falhas de propagacao;
- evidencias com dados proibidos;
- tempo para localizar causa;
- acessos administrativos ao servidor;
- sessoes D2 fora do limite;
- incidentes transformados em regressao.

Exigem reavaliacao do gate afetado:

- mudanca de repositorio;

- mudanca de pipeline;
- mudanca de arquitetura;
- mudanca no identificador de versao;
- mudanca de provider ou fonte de evidencia;
- mudanca relevante na propagacao;
- incidente que revele ausencia de requisito obrigatorio.

18. Passo A Passo Sugerido Para Implementacao

Esta sequencia e uma referencia, nao uma imposicao arquitetural. O fabricante pode reorganizar a implantacao, desde que entregue os mesmos resultados e evidencias.

Passo 1 - Definir Escopo E Responsaveis

1. Selecionar operacoes iniciais.
2. Identificar donos tecnicos e funcionais.
3. Definir ambientes.
4. Registrar restricoes de acesso e dados.
5. Criar runbook inicial.

Saida: ficha de escopo aprovada.

Passo 2 - Confirmar Fonte E Versao

1. Definir repositorio e branch de referencia.
2. Selecionar commit confirmado.
3. Documentar build.
4. Exportar Version no runtime.
5. Criar snapshot indexavel.
6. Validar correspondencia entre runtime e fonte.

Saida: uma execucao aponta para uma unica versao confirmada.

Passo 3 - Catalogar Operacoes

1. Nomear operacoes em linguagem de negocio.
2. Mapear entradas e resultados.
3. Mapear etapas, filas, jobs e integracoes.
4. Definir resultados tecnicos e de negocio.
5. Definir eventos esperados.

Saida: catalogo operacional.

Passo 4 - Modelar Os Tres Eixos

1. Definir politica de severidade.
2. Definir baseline D0/D1.

3. Definir ativacao D2.
4. Definir usos futuros de D3/D4.
5. Definir modos Live, Replay, Simulation e Regression.
6. Validar que os eixos podem variar separadamente.

Saida: matriz de severidade, profundidade e modo.

Passo 5 - Implementar Identidade E Propagacao

1. Criar RootOperationId, OperationId e ExecutionId.
2. Propagar em HTTP.
3. Propagar em mensageria e jobs.
4. Implementar CausationId.
5. Tratar retries.
6. Testar cadeia sincrona e assincrona.

Saida: operacao reconstruivel de ponta a ponta.

Passo 6 - Implementar D0 E D1

1. Instrumentar inicio e fim.
2. Registrar versao e ambiente.
3. Registrar resultados separados.
4. Registrar etapas e duracoes.
5. Registrar dependencias e retries.
6. Registrar erros sanitizados.

Saida: baseline operacional consultavel.

Passo 7 - Disponibilizar Evidencias

1. Centralizar ou criar coletor/API.
2. Implementar busca por OperationId.
3. Implementar filtros pelos tres eixos.
4. Definir acesso e auditoria.
5. Definir retencao.
6. Testar indisponibilidade do provider.

Saida: suporte consulta evidencias sem acessar o servidor.

Passo 8 - Integrar Runtime ECodigo

1. Indexar snapshot confirmado.
2. Relacionar versao runtime e snapshot.
3. Indexar simbolos e referencias.
4. Indexar fontes nao semanticos por texto quando necessario.
5. Produzir bundle com evidencias e fontes.

6. Validar precisao da selecao.

Saida: erro leva aos fontes da versao correta.

Passo 9 - Implementar D2 Direcionado

1. Criar politica de ativacao.
2. Definir alvos permitidos.
3. Definir campos autorizados.
4. Definir expiracao e volume.
5. Auditar ativacao e encerramento.
6. Demonstrar que o restante permanece em D0/D1.

Saida: diagnostico profundo controlado.

Passo 10 - Classificar E Proteger Dados

1. Classificar campos.
2. Implementar mascaramento.
3. Definir NeverCapture.
4. Definir retencao por profundidade.
5. Testar captura indevida.
6. Documentar resposta a incidente de dados.

Saida: relatorio de protecao aprovado.

Passo 11 - Executar G1 A G7

1. Executar sucesso.
2. Executar rejeicao de negocio.
3. Executar falha tecnica.
4. Ativar D2 dirigido.
5. Produzir bundles.
6. Medir tempo de investigacao.
7. Preencher ficha de avaliacao.

Saida: decisao de homologacao.

Passo 12 - Evoluir D3, D4 E Prevencao

1. Selecionar incidentes prioritarios.
2. Criar snapshots D3 sanitizados.
3. Isolar dependencias para D4.
4. Implementar Replay e Simulation.
5. Converter reproducoes em Regression.
6. Criar checks preventivos.
7. Avaliar analise assistida somente com evidencias consolidadas.

Saida: maturidade avancada sem comprometer o baseline.

19. Criterio Final

O sistema e considerado suportavel quando uma equipe que nao o desenvolveu consegue reconstruir uma operacao, identificar a versao, localizar as evidencias e os fontes relevantes e explicar uma falha com fatos verificaveis.